

SPAZIO DI CAMPIONAMENTO

È lo spazio in cui sono contenute tutte le istanze possibili di un determinato evento, esso è finito e numerabile

VARIABILE ALEATORIA

La variabile aleatoria è una funzione che associa ad ogni elemento dell'insieme Ω un numero reale che indica la probabilità di tale evento

ESTRAZIONE SENZA REINSERIMENTO

L'estrazione senza reinserimento introduce la dipendenza stocastica. Il primo evento condiziona i successivi e così via

MEDIA E[X]

È la migliore previsione prima che un dato evento accada

VARIANZA

Si indica quanta incertezza c'è, concetto di affidabilità

TEOREMA DI BAYES

Il teorema di Bayes viene applicato nel caso in cui, dato l'esito di un evento stocastico dipendente, devo risalire all'evento da cui è dipeso il risultato

PROBABILITÀ TOTALI

Le probabilità totali si usano quando un dato evento può essere partizionato in eventi distinti (es. lancio una moneta, se esce testa faccio questo, se esce altro)

VARIABILI ALEATORIE VETTORIALI

$p_{x_1 x_2}(x_1, x_2)$ indica il dominio. La densità congiunta ha come somma totale 1

La densità congiunta è la densità di una variabile aleatoria con più dimensioni

PROBABILITÀ MARGINALI

La probabilità marginale è la densità della variabile escludendo la seconda, per eliminarla la somma

VARIABILE ALEATORIA CONTINUA

Lo spazio non è più composto di punti isolati, ma è un continuo. La probabilità di ogni punto esatto è 0

FUNZIONE DI DENSITÀ DI PROBABILITÀ

La $f_X(x)$ non è una probabilità, ma una densità. Per trovare la probabilità, bisogna integrare su un dato intervallo

DISTRIBUZIONE NORMALE

È la distribuzione più importante. È definita la media (μ) e varianza (σ^2)

STANDARDIZZAZIONE

Per calcolare la probabilità si trasforma la variabile in una normale standard $\mu:0$ e $\sigma^2:1$

DISTRIBUZIONE

È il codominio della variabile aleatoria